

Diseño, Construcción e Integración de un Sistema de Drones para Ruta Sincronizada — COMEA 2026

Cabral Ávila D., Cervantes Urquidi O., Galindo Reyes M. M., Soto Ramírez D. E., Corral Gómez N. I., Higuera Lugo B. Y., Rivera Rubio B. K., Rodríguez de Jesús A. O., Rojas Puente J. R.

Ingeniería Aeronáutica — Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), México

Asesor técnico: Hidalgo Morales A. | Asesor académico: González Torres E.
Universidad Politécnica de Chihuahua, México

Resumen—Este documento presenta el reporte técnico del equipo *Black Bears* de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) para la categoría de Ruta Sincronizada de la competencia COMEA 2026. El proyecto contempla el diseño, fabricación, integración y operación de dos vehículos aéreos no tripulados (UAV) tipo cuadricóptero clase 5 pulgadas, capaces de transportar de manera coordinada un cubo de carga útil de $10 \times 10 \times 10$ cm a través de un área de 20×40 m con obstáculos cilíndricos. La plataforma emplea controladores de vuelo SpeedyBee F405 V3 con firmware Betaflight, motores EMAX ECO II 2205 2300KV y un mecanismo de sujeción compartido fabricado en PETG con varillas de fibra de carbono. El proyecto es desarrollado por nueve estudiantes universitarios multidisciplinarios durante veinte semanas, comprendidas entre mayo y octubre de 2026.

Palabras clave: UAV, cuadricóptero, ruta sincronizada, Betaflight, mecanismo de sujeción, coordinación multi-dron, COMEA 2026.

I. INTRODUCCIÓN

La industria aeroespacial ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de sistemas aéreos no tripulados (UAV) para aplicaciones civiles, industriales y científicas. La competencia COMEA 2026 representa una oportunidad para que estudiantes de ingeniería desarrollen habilidades prácticas en diseño, manufactura, integración y operación de plataformas aéreas.

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, construcción e integración de dos UAV tipo cuadricóptero para participar en la categoría de Ruta Sincronizada, en la que dos o más drones deben transportar de forma coordinada y teleoperada un cubo de carga útil a través de un área de competencia con obstáculos. El desarrollo será realizado por el equipo *Black Bears* de la Universidad Politécnica de Chihuahua, conformado por nueve estudiantes multidisciplinarios, durante veinte semanas comprendidas entre el 25 de mayo y el 9 de octubre de 2026.

II. NOMBRE Y FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE

A. Organización del Equipo

El equipo *Black Bears* está conformado por nueve integrantes con responsabilidades claramente definidas, bajo la supervisión del asesor técnico Andrés Hidalgo Morales y el asesor académico Edgar González Torres.

TABLA 1
Integrantes y Roles del Equipo

Integrante	Rol y Responsabilidades Técnicas
Daniela Cabral Ávila	Líder del proyecto. Coordinación general, Secciones I, II, XI.
Oswaldo Cervantes Urquidi	Líder técnico y Análisis Estructural. Sección IV.F (FEA), Operaciones.
Mía M. Galindo Reyes	Coordinadora de Electrónica y Control. Secciones VI.B, VI.D (PID, Algoritmos).
Daniel E. Soto Ramírez	Responsable de Software y Piloto UAV 1. Secciones VI.B, VI.D.
Noel I. Corral Gómez	Responsable de Propulsión y Piloto UAV 2. Sección V.C (Tracción).
Brizeth Y. Higuera Lugo	Coordinadora de Diseño Mecánico. Secciones III.C, IV.A, IV.C, IV.E, VI.D.
Brian K. Rivera Rubio	Responsable de Manufactura y Ensamble. Sección VII.
Abdel O. Rodríguez de Jesús	Piloto Principal y Protocolos de Seguridad. Sección X.
Juan R. Rojas Puente	Responsable de Documentación y Registro. Secciones VII.D, VIII.E.

B. Cronograma de Trabajo

El proyecto se desarrolla en ocho etapas durante veinte semanas.

TABLA 2
Etapas del Proyecto

No.	Periodo	Etapas
1	25 may – 12 jun	Organización y Planeación
2	15 – 26 jun	Diseño Conceptual y Reporte Técnico
3	29 jun – 10 jul	Adquisición de Componentes
4	13 – 31 jul	Construcción e Integración
5	3 – 21 ago	Configuración y Validación Inicial
6	24 ago – 18 sep	Pruebas de Vuelo y Optimización
7	21 sep – 2 oct	Entrenamiento y Simulación
8	5 – 9 oct	Preparación Final y Competencia

III. CONCEPTO DE DISEÑO DEL DRONE

A. Tipo de Drone

Se emplea un cuadricóptero de configuración en X, clase 5 pulgadas (diagonal máxima ≤ 40 cm), con cuatro rotores de paso fijo y control por variación diferencial de velocidad. El peso estimado por unidad es de ≈ 350 g (sin carga útil), cumpliendo el límite de la categoría. Se utilizarán dos unidades idénticas para la misión de Ruta Sincronizada.

B. Arquitectura General del Sistema

Cada UAV integra cuatro subsistemas principales:

1. **Propulsión:** 4 motores EMAX ECO II 2205 2300KV + ESC 35A BLHeli_32 4-en-1.
2. **Control:** FC SpeedyBee F405 V3 (Betaflight) + GPS uBlox M8N.
3. **Comunicación:** Radio RadiMaster TX16S / FlySky FS-i6X $\leftrightarrow$ receptor FS-IA6B / R81.
4. **Energía:** Batería LiPo 4S 1100 mAh 100C (CNHL o Tattu). Adicionalmente, ambos drones comparten un mecanismo de sujeción de carga útil (cubo $10 \times 10 \times 10$ cm) fabricado en PETG con varillas de fibra de carbono.

C. Diagrama de Bloques del Drone

[Diagrama de bloques pendiente — Entrega: 20 junio 2026]
Responsable: Noel Corral / Brizeth Higuera

D. Restricciones de la Competencia

La Tabla III resume los parámetros técnicos obligatorios de la categoría Ruta Sincronizada según las bases de COMEA 2026.

TABLA 3
Restricciones Técnicas — Ruta Sincronizada

Parámetro	Especificación
Dimensión máxima	≤ 40 cm en diagonal (clase 5 ")
Número de drones	2-4 por equipo
Carga útil	Cubo de papel $10 \times 10 \times 10$ cm, sujeción compartida
Altura de vuelo	2.0-2.5 m
Duración de misión	5 min continuos
Modo de operación	Teleoperado (pilotos humanos)
Área de operación	20×40 m con 4 obstáculos cilíndricos

E. Justificación del Diseño Elegido

Se seleccionó la clase 5 pulgadas por ser la de mayor eficiencia energética dentro del límite de 40 cm, lo que permite alcanzar

una relación empuje-peso $\geq 3:1$ con componentes comerciales ampliamente disponibles en México. La configuración de dos drones (mínimo reglamentario) reduce la complejidad de coordinación respecto a tres o cuatro unidades.

El firmware Betaflight fue seleccionado por su madurez, comunidad de soporte y capacidad de ajuste fino de parámetros PID, esenciales para la estabilidad bajo carga dinámica compartida.

IV. DISEÑO MECÁNICO Y ESTRUCTURAL

A. Diseño de la Estructura o Fuselaje

[En desarrollo — Diseño CAD del frame en fibra de carbono 5"]
Responsable: Brizeth Higuera | Fecha estimada: 10 julio 2026

B. Materiales Utilizados

El frame principal se fabricará en fibra de carbono (laminado preimpregnado 2x2 twill), seleccionada por su alta relación resistencia/peso. El mecanismo de sujeción de la carga útil se fabricará en PETG mediante impresión 3D, con varillas de refuerzo en fibra de carbono de 3 mm de diámetro.

C. Distribución de Masas

[Cálculo de centro de masa pendiente — CAD en desarrollo]
Responsable: Brizeth Higuera

D. Tipo de Ensamble

La unión entre brazos y placa central se realizará mediante tornillería M3 de acero inoxidable. El mecanismo de sujeción se acopla al frame mediante mosquetones de aluminio y cables Dyneema de 1 mm (baja elasticidad).

E. Planos e Isométrico en CAD

[Planos CAD (sistema ISO) pendientes]
Responsable: Brizeth Higuera | Software: SolidWorks/Fusion 360

F. Simulación Numérica de Esfuerzos

[Simulación FEA pendiente (ANSYS/CATIA)]
Responsable: Oswaldo Cervantes

V. SISTEMA DE PROPULSIÓN Y ENERGÍA

A. Motores, Hélices y Controlador Electrónico de Velocidad

Se utilizarán motores **EMAX ECO II 2205 2300KV**, diseñados para aplicaciones de racing y freestyle en clase 5 ". Sus características principales son: resistencia interna $R_i \approx 0.08 \Omega$, empuje máximo de ≈ 750 g por motor con hélice 5×4.3 en 4S, y corriente máxima de 25 A.

Las **hélices Gemfan 5143** (5×4.3 , tripaleta) fueron seleccionadas por su perfil de alto empuje a media velocidad, óptimo para vuelo de carga.

El **ESC 35A 4-en-1 BLHeli_32** centraliza el control de los cuatro motores en una sola placa, reduciendo masa y cableado.

B. Baterías

Se emplearán baterías **LiPo 4S 1100 mAh 100C** (CNHL o Tattu). Características principales: voltaje nominal 14.8 V, corriente máxima de descarga: $C_{max} = 100 \times 1.1 = 110$ A. Peso aproximado: 105 g.

C. Estimación de Tracción y Consumo

El cálculo analítico completo se desarrollará una vez confirmados los datos de las fichas técnicas. Metodología a seguir:

Empuje total estimado:

$$T_{total} = 4 \times T_{motor}(RPM, \phi_{helice}) \quad (1)$$

Relación empuje-peso (TWR):

$$TWR = \frac{T_{total}}{(m_{dron} + m_{carga}) \cdot g} \geq 2.0 \quad (2)$$

Autonomía estimada en hover:

$$t_{hover} = \frac{C_{bat} \times \eta}{I_{hover}} \geq 5 \text{ min} \quad (3)$$

[Tabla de resultados numéricos y curva empuje vs. consumo: pendiente]
Responsable: Noel Corral | Fecha: 27 junio 2026

D. Justificación de Selección de Componentes

La selección de motores 2205 2300KV responde a la necesidad de generar suficiente empuje bajo carga compartida (cubo + mecanismo ≈ 200 g adicionales por dron), manteniendo eficiencia energética para cumplir los 5 min de misión.

VI. SOFTWARE, CONTROL Y NAVEGACIÓN

A. Firmware Utilizado

Se empleará **Betaflight** en el FC SpeedyBee F405 V3. Betaflight ofrece menor latencia en el lazo de control y soporte para GPS Rescue.

B. Algoritmos de Control o Navegación

[Descripción de algoritmos de coordinación: en desarrollo]
Responsable: Daniel Soto / Mia Galindo

C. Modos de Vuelo

Se utilizarán los modos *Angle* (estabilizado) para la fase de carga y *Horizon* para maniobras de baja velocidad. El modo GPS Rescue estará configurado como contingencia.

D. Programación o Ajustes Realizados

[Parámetros PID y configuración de rates: pendiente]
Responsable: Daniel Soto / Mia Galindo

E. Diagramas de Flujo

[Diagramas de flujo de misión y procedimientos: en desarrollo]
Responsable: Brizeth Higuera

F. Justificación de Elementos Usados

La elección de Betaflight frente a ArduPilot responde a la naturaleza teleoperada de la misión: Betaflight ofrece menor latencia en el lazo de control (típicamente < 1 ms), favoreciendo la respuesta rápida ante correcciones del piloto.

VII. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Sección en desarrollo. Los contenidos de ensamblaje, problemas encontrados y material fotográfico serán

documentados durante las Etapas 4 y 5 (13 julio – 21 agosto 2026).

Responsable: Brian Rivera (ensamblaje) / Juan Rojas (fotografía)
Fecha estimada: 21 agosto 2026

VIII. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Sección en desarrollo. Las pruebas en tierra, de vuelo y sus resultados serán documentados durante la Etapa 6 (24 agosto – 18 septiembre 2026).

Responsable: Oswaldo Cervantes (operaciones) / Juan Rojas (registro)
Fecha estimada: 18 septiembre 2026

IX. ANÁLISIS DE FALLAS Y MEJORAS

Sección en desarrollo. El análisis de fallas y limitaciones se completará tras las pruebas de vuelo.

Responsable: Oswaldo Cervantes / Daniel Soto
Fecha estimada: 25 septiembre 2026

X. SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS

A. Medidas de Seguridad Implementadas

- Uso de estuches anti-flama para almacenamiento y transporte de baterías LiPo.
- Verificación de voltaje celda por celda antes de cada vuelo.
- Zona de exclusión de 5 m alrededor del área de vuelo durante pruebas.
- Revisión de integridad estructural (hélices, tornillería) antes de cada sesión.

B. Análisis de Riesgos

TABLA 4
Análisis de Riesgos

Riesgo	P	I	Mitigación
Pérdida de señal radio	M	A	GPS Rescue activado; pilotos en LOS
Falla de batería en vuelo	B	A	Revisión pre-vuelo; baterías de respaldo
Colisión entre drones	M	A	Protocolos de vuelo sincronizado
Falla del mecanismo de sujeción	M	A	Pruebas de carga estática antes de vuelo
Daño estructural por crash	A	M	Frame y hélices de repuesto disponibles

C. Procedimientos de Emergencia en Caso de Fallo

1. **Pérdida de control:** Activar switch de desarm inmediatamente; el GPS Rescue tomará control si hay señal GPS.
2. **Incendio de batería:** Aislar con arena seca; no usar agua; evacuar el área.
3. **Falla del mecanismo de sujeción:** Descenso controlado coordinado entre ambos pilotos; posicionar la carga sobre zona segura.

XI. CONCLUSIONES

Sección en desarrollo. Las conclusiones serán elaboradas tras la participación en COMEA 2026 (7 octubre 2026).

<i>Responsable: Daniela Cabral</i> <i>Fecha estimada: 9 octubre 2026</i>

RECONOCIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) por el respaldo institucional brindado al equipo *Black Bears* para participar en COMEA 2026. Asimismo, se agradece la orientación del asesor técnico Andrés Hidalgo Morales y del asesor académico Edgar González Torres.

REFERENCES

- [1] COMEA, *Bases y Reglamento de la Competencia de Drones COMEA 2026*, México, 2026.
- [2] Betaflight Development Team, *Betaflight Configurator Documentation*, [Online]. Available: <https://betaflight.com/docs>
- [3] EMAX, *ECO II Series Motor Datasheet — 2205 2300KV*, EMAX Technology, 2023. [Online]. Available: <https://emaxmodel.com>
- [4] SpeedyBee, *F405 V3 Flight Controller User Manual*, SpeedyBee Technology, 2023. [Online]. Available: <https://speedybee.com>
- [5] u-blox, *NEO-M8 Series u-blox M8 Concurrent GNSS Modules Data Sheet*, u-blox AG, Thalwil, Switzerland, 2022.
- [6] T. Mueller, *Fundamentals of Unmanned Aircraft System Design*, AIAA Education Series, Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019.
- [7] Gemfan, *5143 Triblade Propeller Technical Specifications*, Gemfan Workshop, 2022.